

Chloride Penetration in concrete

Mansour Fadaei

آب - جلد دوم

فصل ششم دوام یا پایداری بتن

متن اصلی

۶-۱ گستره

ضوابط این فصل به الزاماتی که باید برای حفظ دوام یا پایداری بتن در شرایط محیطی نامناسب رعایت شود، اختصاص دارد و شامل موارد زیر است:

الف - کلیات؛

ب- خوردگی ناشی از کربناته شدن؛

پ- خوردگی ناشی از یون‌های کلرید؛

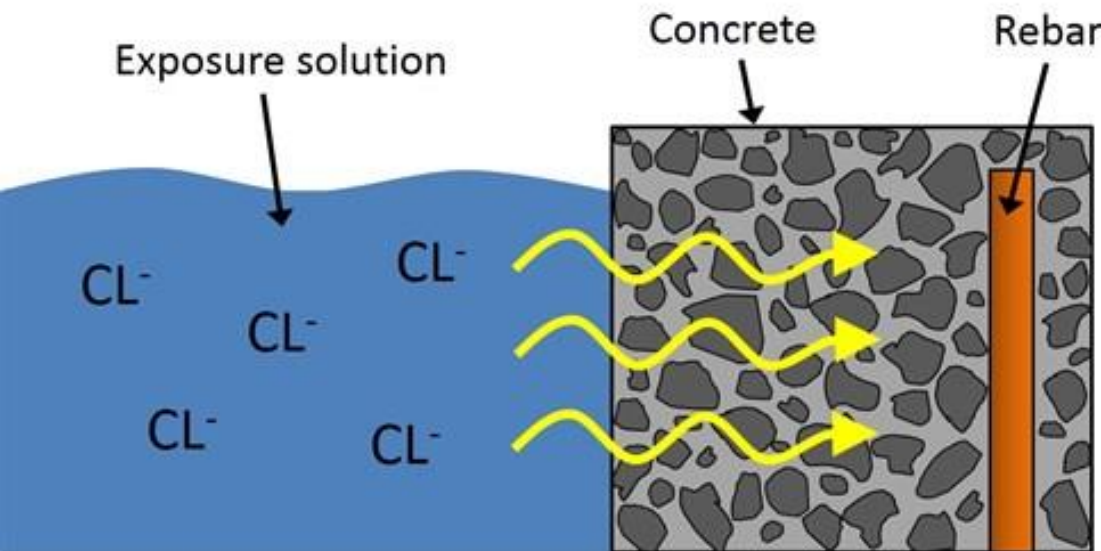
ت- حمله های سولفاتی؛

ث- رویارویی با آب دریا؛

ج- رویارویی با چرخه‌های یخ‌زدن و آب شدن؛

چ- واکنش‌های قلیایی - سنگدانه؛

ح- سایش.



جدول ۴-۶ مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش‌های نفوذ و دوام بتن برای تامین پایایی بتن آرمه

محدوده مجاز مقادیر مشخصه (دوام)				آزمایش
۴	۳	۲	۱	
XCS4	XCS3 و XCD4	XCD2 و XCS2 و XCD3	XCD1 و XCS1	رده‌بندی شرایط محیطی
۲/۰	۲/۵	۳	۳/۵	۱- حداکثر جذب آب نیم‌ساعته، استاندارد ملی ۱۲۲-۱۶۰۸، درصد
۲۰	۳۰	۴۵	۶۰	۲- حداکثر عمق نفوذ آب تحت فشار، استاندارد ملی ۵-۳۲۰۱، میلی‌متر
۱۵۰۰	۲۵۰۰	۳۵۰۰	-	۳- حداکثر مقاومت در برابر نفوذ یون کلرید به روش الکتریکی (RCPT)، استاندارد ملی ۲۰۷۹۳، کولمب
۰/۰۲	۰/۰۳	۰/۰۴۵	-	۴- حداکثر مقدار مهاجرت کلرید RCMT
۶e-۱۲	۱۲e-۱۲	۱۸e-۱۲	-	روش الف) استاندارد ملی ۲۱۴۷۹، میلی‌متر بر ولت. ساعت روش ب) استاندارد ملی ۲۱۴۷۹، متر مربع بر ثانیه
۱۷۵	۱۲۵	۱۰۰	۷۵	۵- حداقل مقاومت ویژه الکتریکی چهار نقطه‌ای و نر، AASHTO T 358، اهم-متر (۱)
۸	۱۲	۱۵	۲۰	۶- حداکثر هدایت ویژه الکتریکی استاندارد ملی ۱۵۴۲۸، میلی‌زیمنس بر متر (۲)

(۱) مقاومت‌های ویژه الکتریکی چهار نقطه‌ای و نر برای نمونه‌های استوانه‌ای ۱۵۰*۳۰۰ میلی‌متر است، در صورتی که از استوانه ۱۰۰*۲۰۰ میلی‌متر استفاده شود، معیارهای مندرج در جدول باید در ۱/۲۵ ضرب شود.

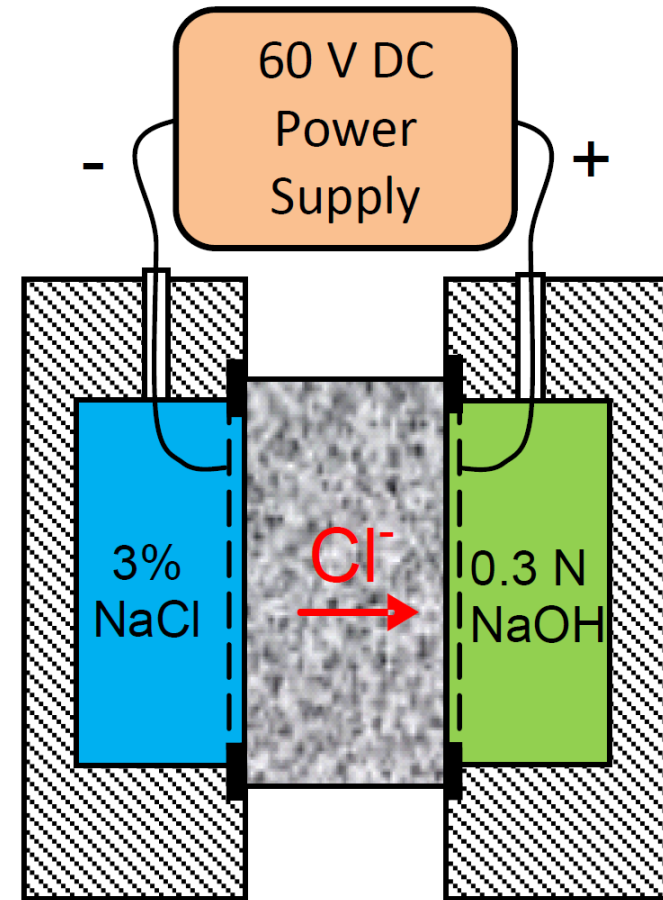
(۲) مقاومت ویژه الکتریکی حجمی، با هدایت ویژه الکتریکی بتن (ردیف ۶) رابطه معکوس دارد. بنابراین چنانچه معکوس هدایت ویژه الکتریکی در عدد ۱۰۰۰ ضرب شود، مقدار مقاومت ویژه الکتریکی حجمی بتن بر حسب اهم - متر به دست می‌آید که معمولاً در حدود دو سوم مقاومت ویژه الکتریکی چهار نقطه‌ای و نر است.

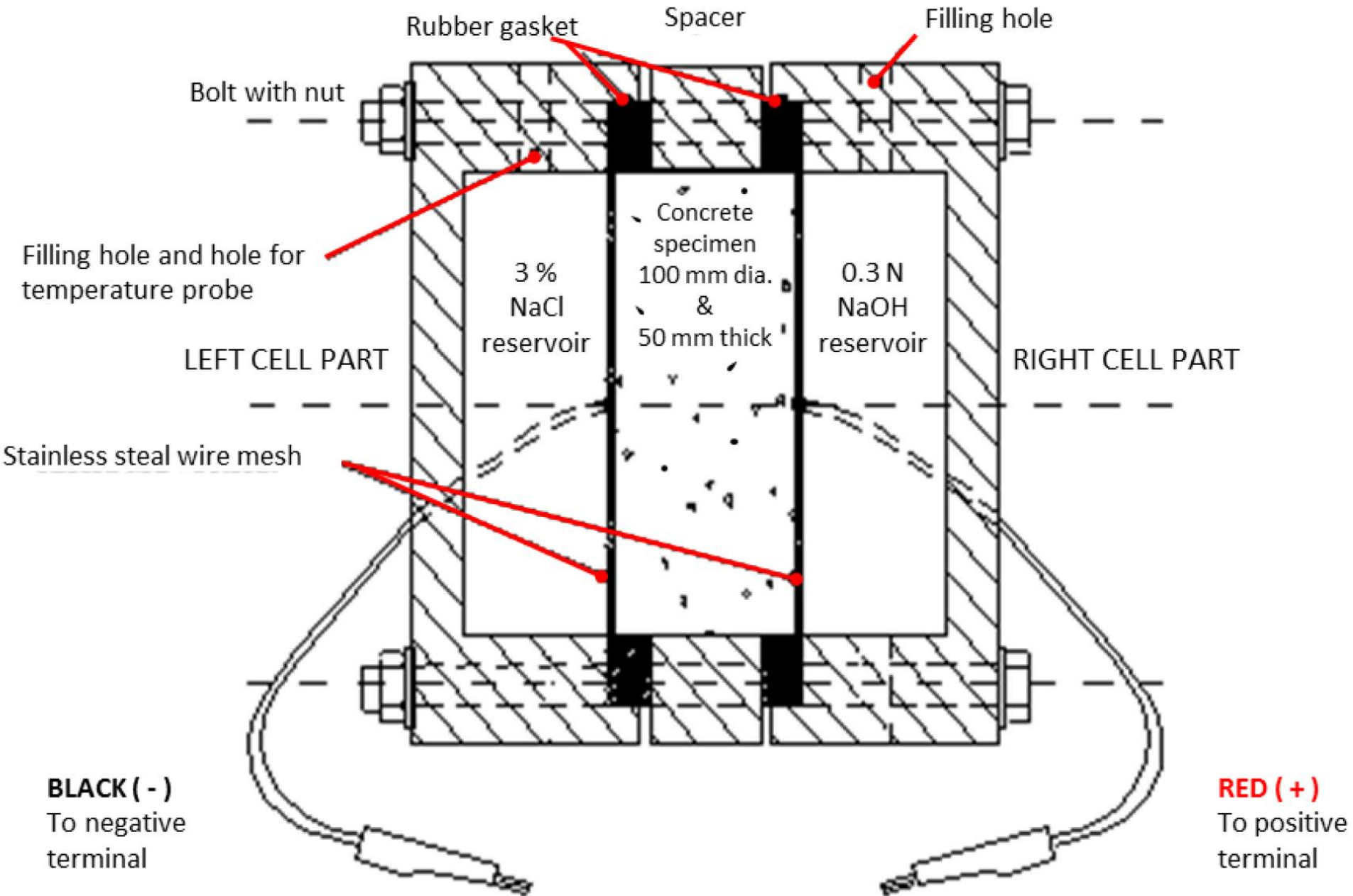
Standards:

- Rapid Chloride Penetration Test ,RCPT
(AASHTO T277, ASTM C1202, ISIRI 20793)
- Electrical Migration Test(ASTM C1760,
ISIRI 15428)
- Ponding Test (AASHTO T259,ASTM C1543,
ISIRI 19896)
- Bulk Diffusion (NT BUILD 443,ASTM
C1556)
- Rapid Chloride Migration Test ,RCMT
(AASHTO 357, NT BUILD 492, ISIRI 21479)
- Surface Resistivity (AASHTO T 358)

Rapid Chloride Penetration Test ,RCPT (AASHTO T277, ASTM C1202, ISIRI 20793)

- 1. Specimen: 100 mm dia., 50 mm thick, water saturated
- 2. Specimen ends seated in cells
- 3. 3% NaCl and 0.3 N NaOH solutions in the cell chambers
- 4. Measure current over 6 h under a 60 V power supply instrument
- 5. Compute total charge passed across specimen (Coulombs) as the area below the current-time curve







Non-d

آزمون
RCPT



RCPT

Port

Time

Standard : ASTM C1202

Project :

Clinet :

Date :

Sample # :

Dt

Current
mA

Temp
°C

Charge
Columb

Status

☒ CH1

☒ CH2

☒ CH3

☒ CH4

— CH1
— CH2
— CH3
— CH4

Save

Start

Stop

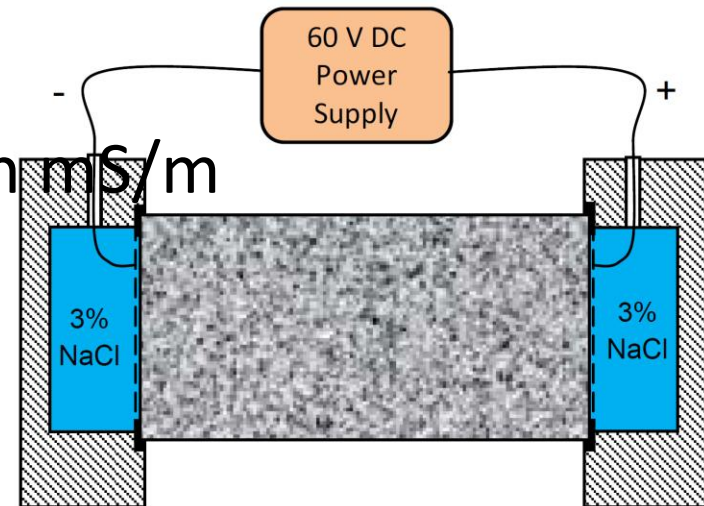
Clear Data

Save to Excel

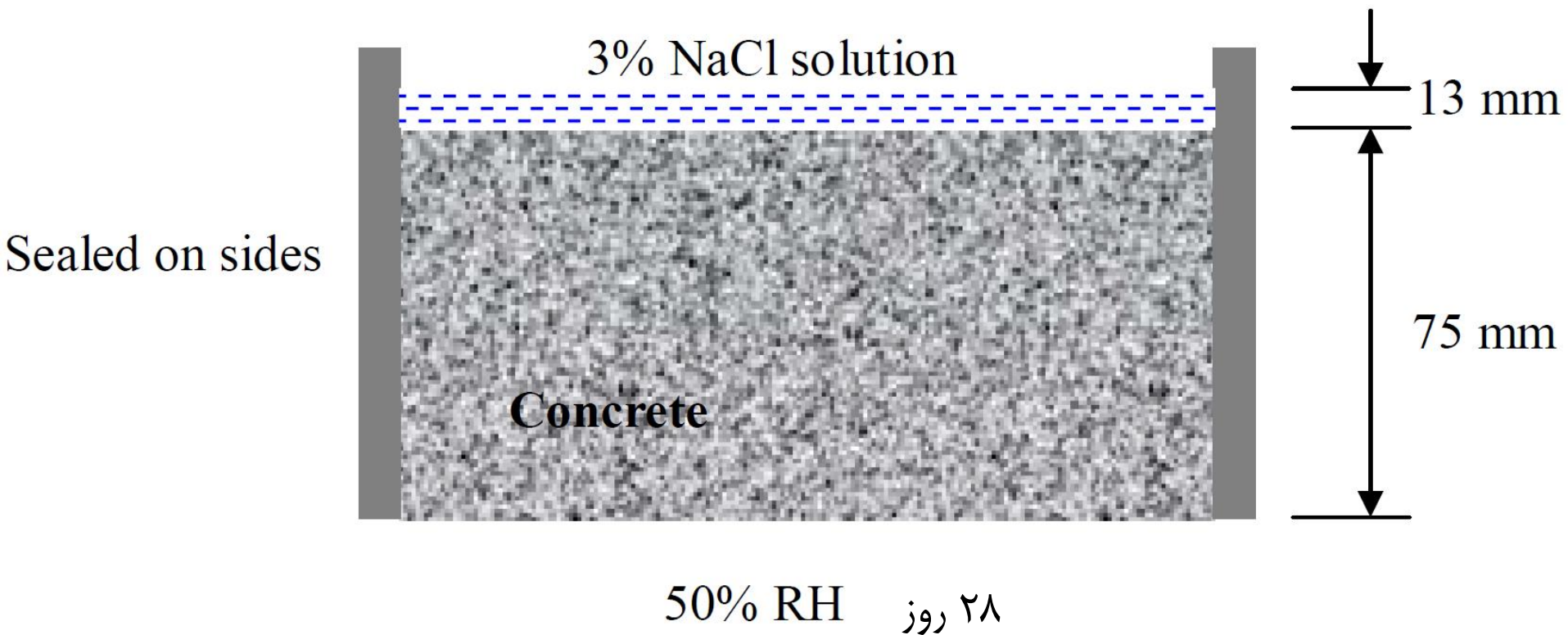


Electrical Migration Test(ASTM C1760, ISIRI 15428)

1. 100 mm dia x 200 mm long specimens (molded or cores), water saturated
2. Uses the same ASTM C1202 apparatus
3. 3% NaCl solution in the cell chambers
4. Apply voltage 60 V across the specimen end faces
5. Record the current at 1 min.
6. Calculate the bulk conductivity in mS/m



Ponding Test (AASHTO T259, ASTM C1543, ISIRI 19896)

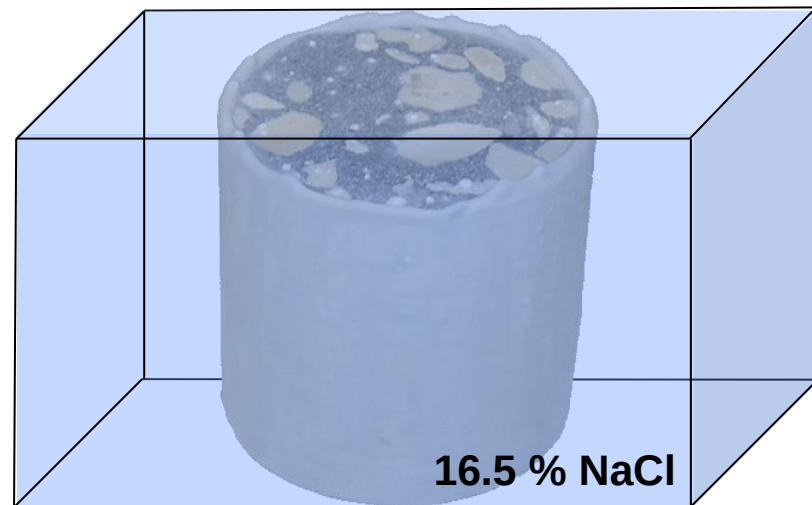


مساحت ۳۰۰ میلی متر مربع

مدت آزمایش ۹۰ روز

Bulk Diffusion (NT BUILD 443, ASTM C1556)

1. Soak saturated specimen in a NaCl solution (165 gram NaCl per liter) for at least 35 days. For high quality concretes, this period may need to be extended to 90 days.
2. Profile grind to obtain powder samples at exact small depth increments.
3. Measure acid soluble chloride content of each powder sample (e.g. by using GI Rapid Chloride Test).
4. From the measured chloride profile, estimate the apparent diffusion coefficient by fitting Eq. (1) to the data.

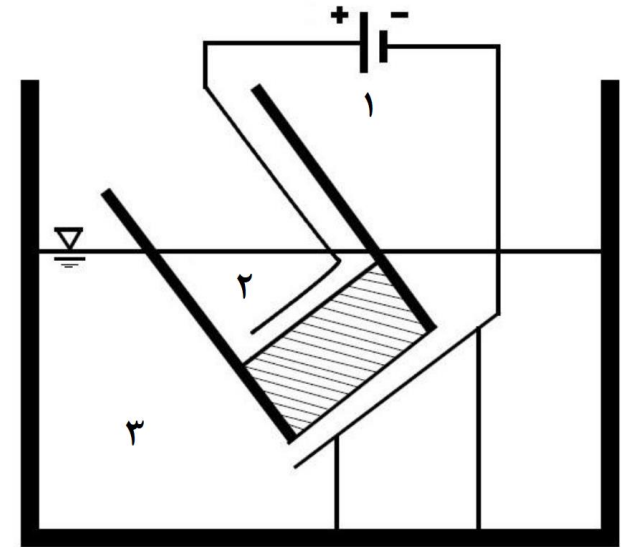


RCMT

1. 100 mm dia. x 50 mm water-saturated specimen
2. Cell with 10% NaCl as the catholyte solution and 0.3 N NaOH as the anolyte solution
3. Apply voltage (10 to 60 V) for specified time (6 to 96 h) depending on the initial current
4. Split specimen to get access to the cross section
5. Apply AgNO_3 on the concrete surface. AgCl precipitates as white powder as the indicator of the chlorides presence.
6. Measure the average depth of chloride ion penetration
7. Calculate the non-steady-state migration coefficient D_{Nssm} from the equation stated in NT BUILD 492 standard.

NT Build 443 - RCMT

ISIRI-21479



راهنما:

۱ ولتاژ اعمال شده

۲ محلول سدیم هیدروکسید

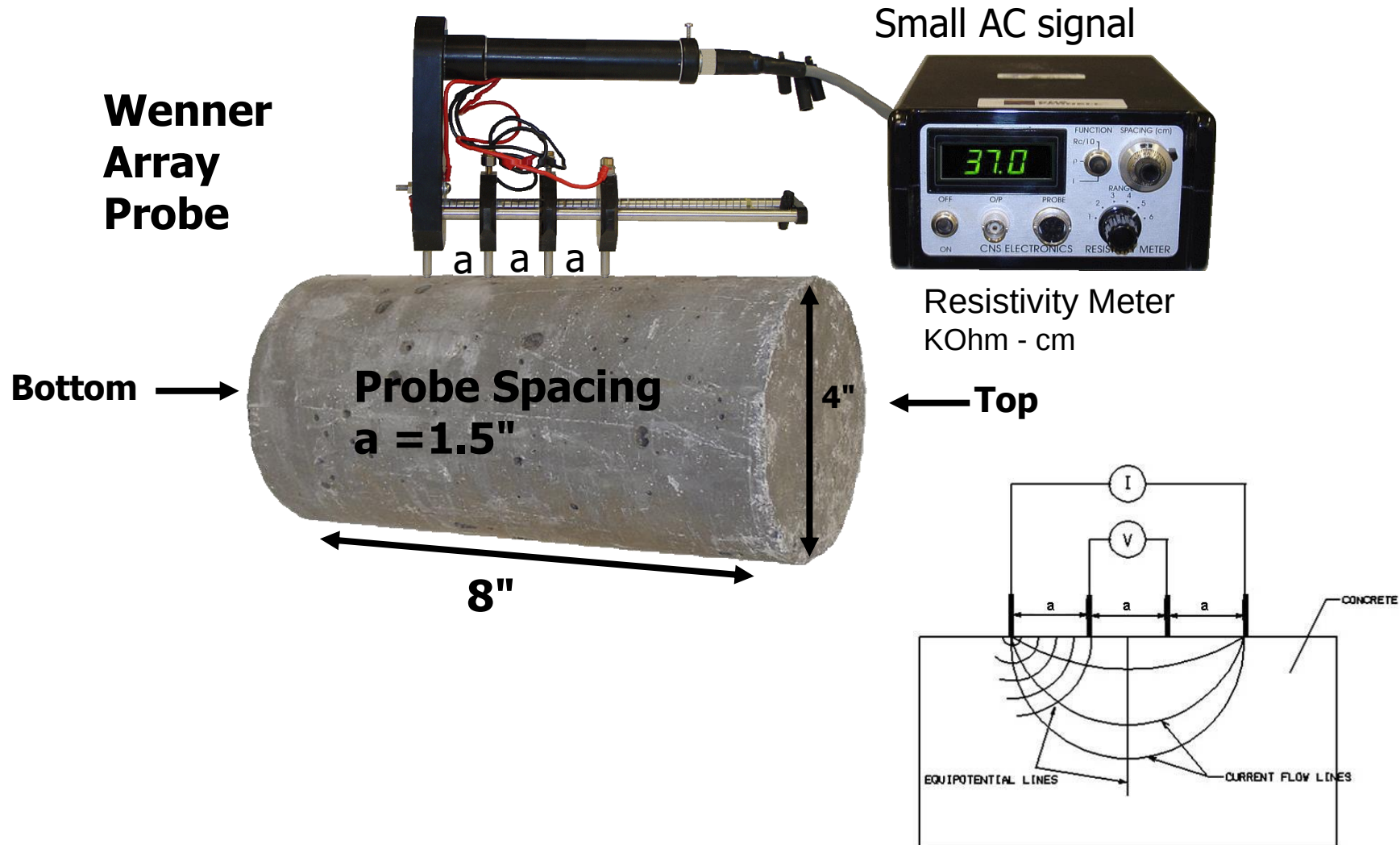
۳ محلول سدیم کلرید

AASHTO T357

مدت آزمون (ساعت)	ولتاژ اعمال شده (ولت)	جریان اولیه با پتانسیل ۶۰ ولت (میلی آمپر)
۱۸	۶۰	کوچکتر از ۱۲۰
۱۸	۳۰	۲۴۰ تا ۱۲۰
۱۸	۱۰	۸۰۰ تا ۲۴۰
آزمون نشود	آزمون نشود	بزرگتر از ۸۰۰

مدت آزمون (ساعت)	ولتاژ اعمال شده (ولت)	جریان اولیه با پتانسیل ۶۰ ولت (میلی آمپر)
۹۶	۶۰	کوچکتر از ۵
۴۸	۶۰	۱۰ تا ۵
۲۴	۶۰	۱۵ تا ۱۰
۲۴	۵۰	۲۰ تا ۱۵
۲۴	۴۰	۳۰ تا ۲۰
۲۴	۳۵	۴۰ تا ۳۰
۲۴	۳۰	۶۰ تا ۴۰
۲۴	۲۵	۹۰ تا ۶۰
۲۴	۲۰	۱۲۰ تا ۹۰
۲۴	۱۵	۱۸۰ تا ۱۲۰
۲۴	۱۰	۲۴۰ تا ۱۸۰
۶	۱۰	بزرگتر از ۳۶۰

Surface Resistivity (AASHTO T 358)



Test method	Lab method	In-situ method	Duration	Simplicity*	Basic concept	Limitations	Commercially available/price
ASTM C1202 and AASHTO T277	X		6 hours	2	Ionic migration due to application of 60 volt potential	Factors that may affect the results: the age and curing of the test specimen, air content, Water/Cement ratio, aggregate source or type	
AASHTO T259	X		132 days	2	Ionic diffusion		
Bulk Diffusion Test (NordTest NTBuild 443)	X		77-132 days	3	Ionic diffusion		
The Rapid Migration Test (CTH Test)	X		8 hours	2	Ionic migration		
TDR (Time-domain Reflectometry)	X						

* Easy =1, moderate = 2, difficult = 3